

Programação Orientada a Objetos

Prof. João Choma Neto

23 de março de 2026

GitHub do Professor: <https://github.com/JoaoChoma/>

Conteúdo

Apresentação da Matéria	1
0.1 O que vamos estudar?	1
0.2 Por que esta disciplina é importante?	1
0.3 Fluxo do Semestre	2
1 Conceitos	2

Apresentação da Matéria

0.1 O que vamos estudar?

- Programação orientada a objetos: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo
- Implementação de aplicações em linguagem orientada a objetos
- Interface grafica do usuário e a programação orientada a eventos
- Persistência de objetos e integração com banco de dados

0.2 Por que esta disciplina é importante?

- Organização do código – A orientação a objetos ajuda a estruturar melhor responsabilidades, reduzir acoplamento e favorecer manutenção.
- Modelagem mais próxima do problema – Classes e objetos permitem representar entidades, comportamentos e relacionamentos de forma mais natural.
- Base do desenvolvimento moderno – Muitas aplicações reais usam POO em conjunto com interface, eventos, bancos de dados, frameworks.
- Aprendizagem progressiva – O semestre evolui da base conceitual para uma aplicação semestral mais completa.
- Integração de camadas – A disciplina não para nas classes: ela chega à interface grafica e à persistência de dados.

0.3 Fluxo do Semestre

1. Fundamentos – Classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo.
2. Implementação – Variáveis, estruturas, coleções, exceções, classes abstratas e interfaces.
3. Interface Gráfica – MVC, componentes, layouts, e tratamento de eventos.
4. Persistência – Acesso a banco, mapeamento objeto-relacional, POJO e DAO.
5. Projetos semestral – Aplicação evoluída ao longo do semestre.

1 Conceitos

- Objetos

- Qualquer elemento concreto ou abstrato que existe no mundo real, que se pode individualizar por possuir comportamentos e características próprios.
- Qualquer coisa do mundo real que pode ser representada no mundo virtual.
- Objetos abstratos
 - * Coisas que não são visíveis, uma ideia, como contas bancárias e transações financeiras.
- Objetos concretos
 - * Coisas que são palpáveis, como um carro ou uma pessoa.

- Classe

- Representa a abstração de um conjunto de objetos do mundo real que possui comportamentos e características comuns.
- Atributos: Características particulares que os objetos de uma classe possuem, assumindo valores diferentes para cada objeto.
- Métodos/Operações: Ordens que fazem o objeto executar ações. As operações são tudo o que os objetos de uma classe fazem. O método é a lógica interna de uma operação.

- Instância

- É cada uma das ocorrências de um objeto formado a partir da sua classe.

- Atributos

- É uma característica particular que os objetos de uma classe possuem, assumindo valores diferentes para cada objeto.

- Operações

- É uma ordem que faz um objeto executar uma ação. As operações são tudo o que os objetos de uma classe fazem e nada além do que esses objetos podem fazer.

- Métodos
 - É o algoritmo (conjunto de passos) que um objeto executa quando reage a uma operação. O método é a lógica interna de uma operação.
 - Dentro da programação orientada a objetos nós não acessamos as variáveis diretamente, acessamos ela por meio de métodos.